

Organizador de rutas y mantenimiento ciclista: prototipo de aplicación móvil multiplataforma para Mendoza, Argentina^{*}

Daniel Celedón, Facundo Contreras, Facundo Ortiz, Joaquín Tormo y Miguel
Méndez-Garabetti

Laboratorio de Investigación en Ciencia y Tecnología,
Universidad del Aconcagua, Mendoza, Argentina.
celedondaniel21@gmail.com, facundomartincontreras06@gmail.com,
fortiz@uda.edu.ar, joaquintormo13@gmail.com,
mmendez@uda.edu.ar

Resumen El presente trabajo describe el diseño y desarrollo de un prototipo de aplicación móvil multiplataforma orientada a ciclistas urbanos y recreativos de la Provincia de Mendoza, Argentina. La propuesta integra navegación GPS en tiempo real, bitácora digital de recorridos y un modelo predictivo de mantenimiento. A diferencia de soluciones existentes centradas puramente en el registro de la distancia, el valor diferencial de esta arquitectura radica en su adaptación al contexto geográfico mendocino y en la propuesta de un índice de desgaste ponderado por variables del entorno. Se presentan los avances del prototipo en su fase actual de desarrollo estudiantil, las decisiones arquitectónicas clave y el diseño de la metodología experimental proyectada para validar empíricamente la precisión del GPS, la latencia del sistema y la usabilidad de la herramienta.

Keywords: Ciclismo urbano · Aplicación móvil · Validación empírica · Mantenimiento preventivo · PostGIS · Mendoza

1. Introducción

La Provincia de Mendoza cuenta con más de 120 km de ciclovías habilitadas y una cultura ciclista impulsada tanto en entornos urbanos como en rutas de montaña y recreativas (como el Camino al Challao o Potrerillos). Sin embargo, los usuarios carecen de herramientas integradas que combinen la navegación GPS, el registro de rendimiento y una gestión inteligente del mantenimiento mecánico en un único entorno.

Las soluciones digitales disponibles, como Cletea [4] o Bicity [2], abordan este problema de manera fragmentada o delegan el mantenimiento a simples

^{*} Trabajo estudiantil en desarrollo en el marco de la cátedra Práctica Integradora de la Carrera Licenciatura en Informática y Desarrollo de Software, bajo la dirección del Prof. Dr. Miguel Méndez-Garabetti.

recordatorios basados en distancia estática, sin contemplar el desgaste real. En el contexto de ciudades inteligentes [7], el diseño de aplicaciones que integren datos geoespaciales, telemetría de rendimiento y alertas predictivas contextualizadas representa un área de investigación activa [1,3].

El objetivo de este trabajo en desarrollo es proponer un modelo de mantenimiento que contemple las condiciones reales del trayecto geográfico mendocino. El código fuente y el repositorio del proyecto se encuentran disponibles públicamente para su consulta [5].

2. Objetivos

El objetivo general es desarrollar un prototipo de aplicación móvil multiplataforma que integre navegación GPS, bitácora de recorridos y un sistema de mantenimiento inteligente para ciclistas de Mendoza. Los objetivos específicos para consolidar esta herramienta abarcan: implementar un módulo de navegación y bitácora digital; diseñar un motor de mantenimiento basado en un índice de desgaste ponderado; validar el comportamiento del GPS en trayectos reales (urbanos y de montaña); evaluar la usabilidad del prototipo mediante métricas de interacción y la escala SUS; y medir el desempeño de la arquitectura de red y su latencia en escenarios de conectividad variable.

3. Marco Teórico y Estado del Arte

La base arquitectónica toma referencias de Saavedra Basto [8] para la gestión de recorridos ciclisticos. Trabajos como los de Calderón Santillán et al. [4] validan la demanda de analítica móvil. En el ámbito del desgaste mecánico y telemetría, Peñafiel Tello [6] y Wursten [9] fundamentan la viabilidad del monitoreo basado en el contexto. El sistema propuesto busca superar estos antecedentes al transicionar de un paradigma de alertas por umbral kilométrico a un índice de evaluación multifactorial adaptado a la topografía local.

4. Diseño Arquitectónico

El sistema adopta una arquitectura de tres capas: presentación (SPA móvil en React Native/Expo), lógica de negocio (API REST en Node.js/Express) y persistencia (PostgreSQL + PostGIS). La estructura y la interacción técnica se detallan en la Fig. 1.

Para gestionar zonas sin conectividad (comunes en cañones cordilleranos), la aplicación móvil realiza captura GPS en segundo plano y persiste los recorridos localmente mediante SQLite, sincronizándolos posteriormente con el backend. A nivel de lógica de negocio, se corrigió el diseño del motor de evaluación: en lugar de depender exclusivamente de un proceso diferido nocturno, la evaluación de mantenimiento se gatilla de manera inmediata al finalizar un recorrido. Esto

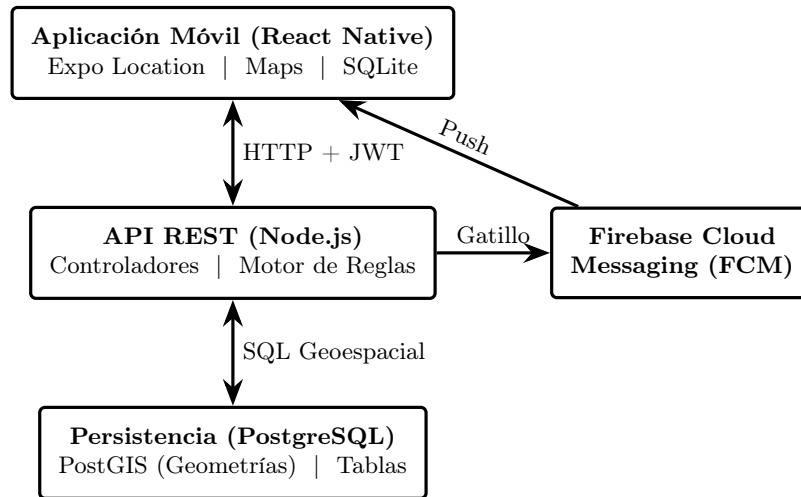


Figura 1. Diagrama de arquitectura técnica e interacción de notificaciones.

garantiza una latencia mínima de respuesta, reservando la ejecución diaria programada (**node-cron**) a la medianoche únicamente como proceso de respaldo y conciliación de datos.

5. Desarrollo y Propuesta Metodológica Experimental

El proyecto ha consolidado su núcleo funcional base (autenticación, gestión de perfiles, persistencia geoespacial de rutas). No obstante, para dotar al prototipo de rigor científico, se establece la siguiente fase metodológica y experimental proyectada para su validación final:

5.1. Diseño del Modelo de Mantenimiento Ponderado

El prototipo supera la verificación de un simple umbral kilométrico programado. Se propone calcular un **índice de desgaste ponderado** que fundamentará la degradación de cadena, frenos y neumáticos incorporando variables contextuales del recorrido. Este índice dinámico ajustará la vida útil nominal de la bicicleta basándose en: el tipo de terreno (pavimento vs. ripio/montaña), desnivel acumulado, condiciones climáticas y el estilo de conducción del ciclista, lo que representa el verdadero valor diferencial adaptado a la provincia.

5.2. Validación Empírica del GPS en Terreno

La evaluación experimental requerirá validar el comportamiento del módulo de geolocalización en trayectos reales. Se trazarán circuitos que incluyan tramos urbanos (microcentro), red de ciclovías y rutas de montaña (ej. ascenso a

Potrerrillos). Se realizarán mediciones repetidas con diferentes smartphones contrastando los datos contra un ciclocomputador dedicado (ruta de referencia). Se reportarán métricas críticas documentadas en la literatura: error absoluto de distancia, tasa de pérdida de puntos, desviación del trazado, consumo porcentual de batería y capacidad de recuperación tras pérdida de señal.

5.3. Medición de Consistencia y Latencia

La arquitectura será sometida a pruebas estrictas de latencia. El tiempo de respuesta no se medirá únicamente hasta la ejecución del endpoint, sino que se cronometrará la latencia real desde el momento en que el usuario finaliza el recorrido en la aplicación hasta la **recepción efectiva de la notificación de mantenimiento** en la barra del sistema operativo del dispositivo. Se documentará el desempeño bajo conectividad Wi-Fi, redes 4G LTE y en escenarios de reconexión tras cortes de cobertura celular.

5.4. Pruebas de Usabilidad Basadas en Tareas

La validación con usuarios finales (ciclistas locales) no se limitará a la percepción subjetiva. Previo a la aplicación de la escala SUS (System Usability Scale), los sujetos de prueba deberán completar un flujo de tareas controladas: (1) registrar un perfil de bicicleta, (2) iniciar y finalizar un trayecto simulado, (3) consultar la bitácora de estadísticas y (4) configurar los parámetros de un componente mecánico. Se medirá la tasa de éxito de cada tarea, el tiempo de ejecución, la cantidad de errores no forzados y el nivel de asistencia requerida.

6. Conclusiones y Trabajo Futuro

En su estado de desarrollo actual, el proyecto establece una arquitectura técnica robusta para asistir al ciclista mendocino, integrando servicios geoespaciales y notificaciones reactivas. Sin embargo, se concluye que el desarrollo de software por sí solo no constituye la contribución central. Es la propuesta de transición hacia un **índice de mantenimiento ponderado por contexto** y la ejecución de la validación empírica en trayectos reales lo que otorgará solidez científica al trabajo.

Los avances funcionales consolidados demuestran la viabilidad del stack tecnológico (Expo, Node.js, PostGIS). Como trabajos futuros inmediatos, el esfuerzo se concentrará en recabar los datos de la fase experimental, fundamentar los coeficientes del desgaste mecánico con fuentes técnicas de la industria del ciclismo y reportar los resultados de usabilidad, con el objetivo de presentar una solución que responda fielmente a las demandas del entorno geográfico local.

Referencias

1. Alves, L.G.A.: Cohesive urban bicycle infrastructure design through optimal transport routing in multilayer networks. Journal of The Royal

- Society Interface (2025). <https://doi.org/10.1098/rsif.2024.0532>, <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsif.2024.0532>
2. Avalos Alfaro, J.A.: Bicity: Plataforma web y aplicativo móvil (2021), <https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/657096>
 3. Boronat, P.: Towards a sustainable city for cyclists: Promoting safety through a mobile sensing application. *Sensors (MDPI)* **21**(6), 2116 (2021). <https://doi.org/10.3390/s21062116>, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8003053/>
 4. Calderón Santillán, C.A., Espinosa, G., Córdova, J., Núñez, L.: CLETEA: Aplicación móvil de navegación para ciclistas. Master's thesis, Universidad ESAN, Graduate School of Business, Lima, Perú (2022), <https://repositorio.esan.edu.pe/items/785e87e9-a6c6-4a79-b94b-2a99de8024aa>
 5. Celedón, D., Contreras, F., Ortiz, F., Tormo, J., Méndez-Garabetti, M.: Organizador de rutas y mantenimiento ciclista (Código fuente) (2026), <https://github.com/Daniel6051/organizador-rutas-ciclista-grupo4>
 6. Peñafiel Tello, J.C.: Desarrollo de un modelo de negocios sobre monitoreo vehicular enfocado en el mantenimiento predictivo y preventivo mediante el uso de ITS y telecomunicaciones. Master's thesis, Universidad de las Américas (UDLA), Escuela de Negocios (2018), <https://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/10262>
 7. Rodríguez, R.: Tecnologías aplicadas a ciudades inteligentes (2025)
 8. Saavedra Basto, A.F.: Prototipo de aplicación móvil y web para la gestión de recorridos en bicicleta (2022), <https://repository.unab.edu.co/handle/20.500.12749/18446>
 9. Wursten, A.G.: loTrack: Prototipo de sistema IoT para monitoreo y gestión remota de dispositivos (2025)